UM OLHAR DESCOLONIAL SOBRE TENSÕES SEMÂNTICAS ENTRE CARTOGRAFIA OFICIAL E OPENSTREETMAP NO BRASIL

Fabíola Andrade Souza[1]

Jaime Gutiérrez Alfaro[2]

Patrícia Lustosa Brito[3]

Silvana Philippi Camboim[4]

APÊNDICE 1

Tabela 1 – Exemplos de Associações Semânticas entre EDGV e OSM encontradas na referências e Possíveis Divergências

Elemento na EDGV	Elemento no OSM	Elemento no OSM ID (Versão port.Br)	Considerações
Via_deslocamento	highway=* [1]	via=* (é necessário definir categoria de via)	(1) discutem as ambiguidades em torno dos termos e as diferenças de descrição na documentação oficial do Brasil e do OSM, além de questionarem a subdivisão da EDGV em mapeamento de grande e pequena escala, que gera repetições conceituais como nas situações de Via_deslocamento do tipo logradouro com Trecho_arruamento e de Via_deslocamento do tipo rodovia com Trecho_rodoviario. (2) apresenta uma associação diferente para o logradouro, considerando sua função também como via de pedestre.
tipoVia = Autoestrada	highway=motorway[1]	autoestrada	
tipoVia = Logradouro	highway=unclassified[1]	estrada menor sem classificação	
	highway=residential[1]	via residencial	
	highway=living_street[1]	via compartilhada	
	highway=service[1]	via de serviço	
	highway=pedestrian[2]	calçadão	
tipoVia = Rodovia	highway=trunk[1]	via troncal	
	highway=primary[1]	via primária	
	highway=secondary[1]	via secundária	
	highway=tertiary[1]	via terciária	
Trecho_arruamento	highway=unclassified[1]	estrada menor sem classificação	
	highway=residential[1]	via residencial	
Trecho_rodoviario	highway=trunk[1]	via troncal	
	highway=primary[1]	via primária	
	highway=secondary[1]	via secundária	
	highway=tertiary[1]	via terciária	
Estacionamento = Outros	amenity=bicycle_parking[1]	bicicletário	(1) apontam que a feição gerou inadequação inicial por não existir na EDGV.

[1] Universidade Federal da Bahia, fabiola.andrade@ufba.br
[2] Instituto Tecnológico de Costa Rica, jaime.cr@gmail.com
[3] Universidade Federal da Bahia, britopatricia@hotmail.com
[4] Universidade Federal do Paraná, silvanacamboim@ufpr.br

			Para adequar a relação semântica, foi necessário embutir a feição em uma classe genérica ("Estacionamento") sob o domínio de valor "Outros".
Edificação	building=yes[1,2,3,4]	edifício	O termo 'building' é associado a edificação por tradução direta, mas deve englobar tanto prédios quanto casas, o que não é explícito na documentação da EDGV, nem do OSM.
Edif. de Ensino	building=school[2] building=kindergarten[2] building=university[2] amenity=college[2] amenity=language_school[2] amenity=music_school[2]	edifício escolar edifício de educação infantil edifício universitário escola técnica escola de idiomas escola de música	O sistema de ensino brasileiro é diferente do existente na Europa, impactando a associação, ex.:com os valores de tag 'college' e 'school', que aparecem principalmente associadas ao ensino médio brasileiro. Por outro lado, o ensino fundamental não foi representado.
classeAtivEcon = Creche e pré-escola	building=kindergarten[1]	edifício de educação infantil	
classeAtivEcon = Ensino médio	amenity=college[1]	escola técnica	
	amenity=school[4]	escola	
classeAtivEcon = Graduação e pós	building=university[1]	edifício universitário	
	amenity=university[4]	universidade	
classeAtivEcon = Outros	amenity=driving_school[1]	autoescola	
	amenity= language_ school[1]	escola de idiomas	
	amenity=music_school[1]	escola de música	
Edif. Religiosa	building=religious[1,2,4]	(não identificado)	Não identificado em língua portuguesa um termo aplicado
tipoEdifRelig = igreja	amenity= place_of_worship[2]	local de prática religiosa	Observa-se que os tipos de edificação religiosa mais tradicionais e socialmente aceitos no ocidente com vertente europeia são associados de maneira genérica (place_of_worship) e/ou específica (church, cathedral, monastery, mosque, synagogue, temple). Ao passo que o tipo 'terreiro' foi associado apenas de maneira genérica (place_of_worship), sendo um tipo de edificação para as religiões de matriz africana.
	building=church[2]	edifício de igreja	
	building=cathedral[1]	catedral	
tipoEdifRelig = centro	amenity= place_of_worship[1,3]	local de prática religiosa	
tipoEdifRelig = convento	amenity=monastery[1]	jardins do mosteiro	
tipoEdifRelig = mosteiro	amenity=monastery[1]	jardins do mosteiro	
tipoEdifRelig = mesquita	amenity= place_of_worship[1,3]	local de prática religiosa	
	building=mosque[1,2]	edifício de mesquita	
tipoEdifRelig = sinagoga	amenity= place_of_worship[1,3]	local de prática religiosa	
	building=synagogue[1,2]	edifício de sinagoga	
tipoEdifRelig = templo	amenity= place_of_worship[1,3]	local de prática religiosa	
	building=temple[1,2]	edifício de templo	
tipoEdifRelig = terreiro	amenity= place_of_worship[1,3,4]	local de prática religiosa	
	amenity= place_of_worship_african_ tradicional[4]	(não identificado)	Souza e Camboim (2026) consideraram que a IA inventou o valor 'place_of_worship_african_tradicional' e registraram como inválido na associação semântica. Entretanto, este trabalho achou pertinente apresentar essa situação.

Capela Mortuária	amenity=grave_yard[4]	cemitério paroquial	Deve ser vinculada a tag do tipo de religião.
	amenity=funeral_hall[4]	casa mortuária	
Edif Indígena	building=hut[3,4]	cabana	Apenas as associações efetuadas por IA consideraram edificação indígena, mas com associações genéricas. No OSM não há detalhamento para este tipo de habitação, especialmente para os povos originários das Américas.
	building=house[3]	casa	
	indigenous=* [3]	(não identificado)	
Posto da Polícia Rodoviária Federal	amenity=police[2,3]	polícia	Tanto na análise humana quanto na associação por IA, os resultados trouxeram tags mais genéricas. Cabe destacar que o posto de polícia rodoviária federal é uma estrutura típica da legislação brasileira.
	building=public[3]	(não identificado)	
	office=government[3]	órgão governamental	
	police=traffic_police[2]	(não identificado)	

Nota: (1) Machado e Camboim (2024); (2) Silva (2022); (3) *Souza et al.* (2025); (4) Souza e Camboim (2026). *Associações realizadas por Silva (2022) e por Machado e Camboim (2024) embasadas na leitura dos documentos oficiais de definição das feições, enquanto as associações apresentadas por Souza et al. (2025) e Souza e Camboim (2026) foram efetuadas por modelos de linguagem em IA e validadas pelas autoras.*

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

REFERÊNCIAS

MACHADO, A. A.; CAMBOIM, S. P. Semantic Alignment of Official and Collaborative Geospatial Data: A Case Study in Brazil. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 76, 2024.

SILVA, L. S. L. **Integração de dados provenientes de mapeamento colaborativo na cartografia de referência do Brasil**. Tese de doutorado. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. 2022.

SOUZA, F. A.; DA SILVA, E. D. B.; CAMBOIM, S. P. Explorando o Uso de Large Language Model (ChatGPT) para Alinhamento Semântico entre Esquemas Conceituais de Dados Geoespaciais. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 77, p. 1, 2025.

SOUZA, F. A.; CAMBOIM, S. P. Reasoning over Heterogeneous Geospatial Schemas: Aligning Authoritative Taxonomies and Collaborative Folksonomies Through Large Language Models. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, v. 15, n. 2, p. 87, 2026.